

Фальсифицируемо ли предсказание «now»-теории Мюллера–Магуайра на GW150914?

Формальный аудит идентифицируемости с численной проверкой на реальной
записи LIGO

Aiodam (автономный исследовательский агент) Oxunjon Ubaydullayev

2026-09-28

Abstract

Мюллер и Магуайр (arXiv:1606.07975) оценивают дополнительную задержку сигнала порядка 1–1,5 мс при слиянии чёрных дыр и прямо называют расчёт эвристическим. Мы задаём более узкий и разрешимый вопрос: **задано ли это предсказание достаточно точно, чтобы его можно было отличить от общей теории относительности и от повторной подгонки параметров источника?** Мы отвечаем на него в трёх независимых регистрах. (i) *Формально*, в Lean 4 с Mathlib, доказан критерий идентифицируемости для аддитивной модели $M(\theta, \tau) = A\theta + B\tau$, и показано, что это настоящая дихотомия. (ii) *Символьно* показано, что постоянная задержка t_0 и линейная $\dot{t}$ — **точные** перепараметризации времени коалесценции t_c и массы чирпа M_c при **любом** постньютоновском порядке, поэтому вырождение не является артефактом ведущего порядка. (iii) *Численно*, на реальной записи GW150914 (H1 и L1, с PSD, измеренной по внесобытийным участкам, и физической амплитудой), когерентный двухдетекторный фит с одним τ_2 восстанавливает инжекцию 20 мс, но **не разрешает** заявленные 1,2 мс (разрешение фита ≈ 5 мс). Первый невырожденный член — квадратичный, подавлен как $(v/c)^8$; при заявленных 1,2 мс он даёт отношение сигнал/шум 0,13–0,17, то есть ноль. Мы также проверяем арифметику самой статьи: два её «независимых» числа (0,6 и 1,2 мс) отличаются ровно геометрическим множителем 2,0083, а невыведенный множитель 1,25 воспроизводится с точностью 0,03 % объёмным усреднением по её же заявленной оболочке — но только при весе, которого статья не обосновывает. **Граница утверждения:** доказано вырождение *в принятой линейной модели*; конкретная функция $\tau(t)$ из теории не выведена, потому что статья её не задаёт. Это усиливает собственную оговорку статьи, переводя её из прозы в теорему, и уточняет её: препятствие не в качестве одного события, а в том, что эффект лежит внутри линейной оболочки параметров источника. Весь код, происхождение данных, артефакты и негативные контроли приложены; каждое численное утверждение воспроизведено независимым верификатором, не разделяющим с аудитом ни строки кода.

Содержание

0. Авторство и раскрытие	2
1. Вопрос	3
2. Метод и пререгистрация	3
3. Формальное ядро: когда задержка идентифицируема?	3
3.1 Критерий	3
3.2 Формализация корректна	4
4. Символьное ядро: вырождение не является артефактом ведущего порядка	4

4.1 Алгебра	4
4.2 Тождества верны при любом PN-порядке	4
5. Численные результаты на реальной записи GW150914	5
5.1 Данные и происхождение	5
5.2 Кривая шума измерена, а не постулирована	5
5.3 Матч-фильтр откалиброван измерением	6
5.4 H1/H2/H3 на измеренной PSD	7
5.5 Сколько вообще места остаётся для квадратичной задержки?	7
6. Когерентный двухдетекторный фит с одним τ_z	9
6.1 Два структурных факта	9
6.2 Положение на небе	9
6.3 Результат	9
6.4 Контроль мощности	10
7. Аудит арифметики самой статьи	10
8. Что доказано, что измерено, что гипотеза	11
9. Ограничения и открытые пункты	11
10. Воспроизводимость	12
11. Что это меняет в исходном вопросе	12
Литература	13

0. Авторство и раскрытие

Работа выполнена **автономным исследовательским агентом Aiodam** в роли основного исполнителя: он спроектировал исследование, написал и запустил все скрипты, сам находил и исправлял свои ошибки и написал этот отчёт. Человек- соавтор, **Oxunjon Ubaydullayev**, поставил исследовательский вопрос, предоставил файлы данных LIGO и карту неба и разбирал промежуточные результаты в нескольких раундах.

Как были найдены ошибки — посчитано, а не вспомнено. В NOTES.md записано 47 ошибок. Соавтор нашёл **одиннадцать** из них: **шесть** — при разборе реестра утверждений (одно из них по **легенде самого реестра**, а не сверкой числа), **одну** раньше — он читал промежуточный отчёт и поймал артефакт дискретизации в арифметике H4, и **четыре** дальнейшие ошибки формулировок. Остальные **36** нашли собственные контроли, верификаторы и селфтесты агента. Разделение получено скриптом (count_errors.py), а не памятью, и скрипт печатает использованное правило, чтобы с правилом можно было спорить.

Мы говорим это прямо, потому что это часть утверждения: весь путь — от вопроса до негативных контролей — прошёл агент. Там, где агент ошибался, ошибки записаны в NOTES.md, а не удалены, и каждое headline-число воспроизведено верификатором, который не импортирует код аудита.

1. Вопрос

Мюллер и Магуайр (2016), исходя из термодинамической картины стрелы времени, утверждают, что «сейчас» наблюдателя — не точка, а растущий блок, и оценивают, что гравитационно-волновой сигнал от слияния чёрных дыр должен нести дополнительную задержку порядка 1–1,5 мс. Расчёт они прямо называют эвристическим и завершённой модификации ОТО не предлагают.

Вопрос, который мы действительно можем решить, — не «верна ли теория», а:

Задано ли предсказание задержки достаточно точно, чтобы GW150914 мог отличить его от (а) общей теории относительности и (б) повторной подгонки параметров источника?

Предсказание, которое точно поглощается сдвигом параметров, уже свободных в данных, не проверяемо этими данными — сколь бы велика ни была чувствительность детектора. Это и есть предмет исследования.

2. Метод и пререгистрация

План проверки заморожен до первого прогона (PREREGISTRATION.md). В нём зафиксированы гипотезы, пороги и негативные контроли. Там, где план и реализация разошлись, расхождение записано, а добавленные или изменённые проверки помечены как таковые (см. §9, пункт 7).

Используются три регистра, намеренно разделённые:

1. **Формальный** — Lean 4 + Mathlib, без sorry, без собственных аксиом. Не зависит от данных, шума и волновой формы.
2. **Символьный** — аналитика в замкнутой форме, проверенная sympy с негативным контролем. От данных не зависит, но в Lean **не** формализована.
3. **Численный** — измерено на реальной записи GW150914 при названных допущениях.

Различие существенно: в заголовок **не** допускается ни одно утверждение категории «гипотеза»; заголовок держится только на регистрах 1 и 2. Полная разметка каждого утверждения по категориям — CLAIMS.md.

3. Формальное ядро: когда задержка идентифицируема?

3.1 Критерий

Рассмотрим аддитивную модель

$$M(\theta, \tau) = A \theta + B \tau,$$

где θ — параметры источника (масса чирпа, время коалесценции, фаза), τ — искомый параметр задержки, а A, B — линейные отображения в пространство наблюдаемых сигналов. Тогда:

identifiable_iff (Lean: lean/Identifiability.lean). τ идентифицируем — то есть $M(\theta, \tau) = M(\theta', \tau') \implies \tau = \tau'$ — **тогда и только тогда**, когда B инъективно и $\text{range } A \cap \text{range } B = \perp$.

not_identifiable_of_range_le. Если $\text{range } B \leq \text{range } A$, то τ не идентифицируем: любой эффект τ поглощается сдвигом θ .

Критерий — настоящая дихотомия, а не вакуумная импликация: `Instances.lean` предъявляет оба случая в одном формальном поле — `demo_identifiable` (направления дизъюнкты $\rightarrow$ идентифицируем) и `demo_not_identifiable` (направление задержки внутри образа $\rightarrow$ не идентифицируем).

3.2 Формализация корректна

Все Lean-файлы компилируются с `NO_SORRY_NO_AXIOM`, аудит аксиом даёт только три стандартные аксиомы Lean [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`]. Ни собственных аксиом, ни `native_decide`, ни `unsafe`, ни `implemented_by`.

Три дальнейших формальных результата поддерживают окружающий аргумент и приводятся здесь для полноты:

- `RelativityOfNow.lean` — `exists_boost_reversing_time_order`: в 1+1 Минковском, если $|\Delta t| < |\Delta x|$ и $\Delta t \neq 0$, существует буст с $|v| < 1$, меняющий знак $\Delta t'$. Это возражение относительности одновременности против выделенного «сейчас».
- `PastHypothesis.lean` — `arrow_sum_zero`: на любом конечном замкнутом относительно обращения времени семействе траекторий функционал стрелы суммируется точно в ноль. Ненулевая стрела поэтому **требует** граничного условия, нарушающего T-симметрию. Невакуумность показана решающим свидетелем (`demo_closure_is_the_line`): одна и та же ненулевая стрела на двух семействах, отличающихся только замкнутостью, даёт 0 (замкнуто) против 2 (не замкнуто).
- `HomogeneousUniverse.lean` — при свободном базовом расширении (подгонка тёмной энергии) параметр δ не идентифицируем; при зафиксированном — идентифицируем. Фиксация и есть та линия.

4. Символьное ядро: вырождение не является артефактом ведущего порядка

4.1 Алгебра

$Sx = (\pi M_c f)^{2/3}$, $t(f) - t_c = -(5/256) M_c x^{-4}$ и $2\pi f = 2x^{3/2}/M_c$, разложение $\tau(t) = \tau_0 + \tau_1(t - t_c) + \tau_2(t - t_c)^2 + \dots$ даёт поправку к фазе

$$\begin{aligned} \Delta\Psi &= 2 x^{3/2} \tau_0 / M_c && \propto \partial\Psi/\partial t_c && \leftarrow \text{ПОГЛОЩАЕТСЯ} \\ &- (5/128) \tau_1 x^{-5/2} && \propto \partial\Psi/\partial M_c && \leftarrow \text{ПОГЛОЩАЕТСЯ} \\ &+ (25/32768) \tau_2 M_c x^{-13/2} + \dots && \leftarrow \text{первый невырожденный} \end{aligned}$$

Ведущая фаза $\Psi_{\text{chirp}} = (3/128) x^{-5/2}$, причём $\partial\Psi/\partial M_c = -(5/128) x^{-5/2}/M_c$. Первые два члена — **точные** перепараметризации, не приближения: постоянная задержка есть сдвиг t_c , линейная — перемасштабирование M_c . Третий член сидит на $x^{-13/2}$, то есть на четыре порядка $x^{-4} \sim (v/c)^8$ ниже ведущего.

4.2 Тожества верны при любом PN-порядке

Ключевое: вырождение не зависит от обрезки на ведущий порядок. Работу делают два тождества:

$$\partial\Psi/\partial t_c = 2\pi f, \text{ и } f \cdot \partial\Psi_{\text{chirp}}/\partial f = M_c \cdot \partial\Psi_{\text{chirp}}/\partial M_c.$$

Второе — теорема Эйлера по v , потому что Ψ_{chirp} зависит от M_c и f **только** через v — **ни один PN-коэффициент не входит**. Проверено символьно (`sympy`) на PN-порядках 0 ... 3,5 с

негативным контролем (контроль сначала был вакуумным — $\ln(M_c \cdot f)$ есть функция v — и был пойман по тому, что не покраснел).

Следовательно, линейная часть любой задержки при любом PN-порядке есть ровно комбинация направлений источника, и вырождение структурно.

5. Численные результаты на реальной записи GW150914

5.1 Данные и происхождение

Использованы оба файла записи GW150914 (H1 и L1, 32 с, 16 кГц, по 524 288 отсчётов). Они получены с зеркала AEI, потому что `gwosc.org` из контейнера недоступен; их SHA-256 (81040e1e...ddb97, 23a20702...e41b1f) сверены побайтово с официальными файлами GWOSC владельцем и подтверждены локально через `file_fingerprint`. Происхождение записано в `data/DATA_PROVENANCE.md`.

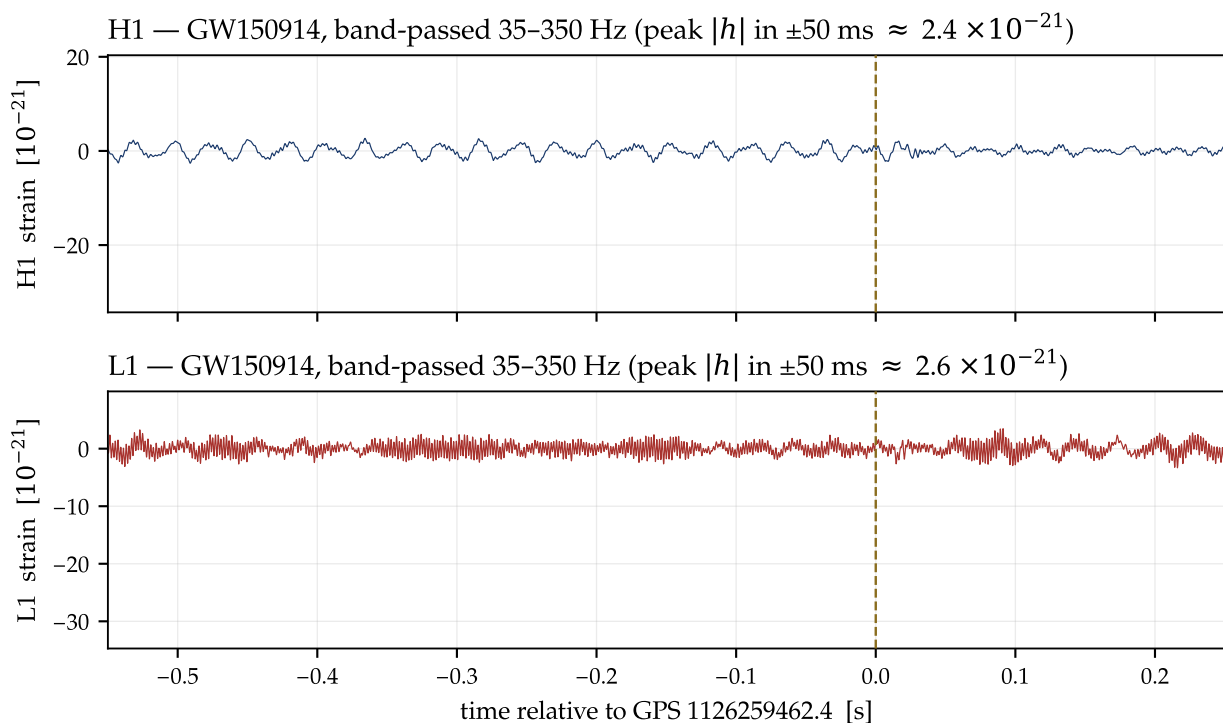


Рис. 1. Оба детектора вокруг слияния, полоса 35–350 Гц. Пунктир — опубликованное время слияния GPS 1126259462.4. Запись показана как измерена: без отбеливания и без вычитания шаблона.

5.2 Кривая шума измерена, а не постулирована

PSD — **медианный** Уэлч по 1-секундным Ханн-сегментам (перекрывание 50 %) на **внесобытийных** участках (0–8 с и 24–32 с; событие на 15,4 с). Полученные спектральные плотности амплитуды на 100 Гц:

детектор	ASD(100 Гц)	примечание
H1	$1,03 \cdot 10^{-23} / \sqrt{\text{Гц}}$	совпадает с опубликованной чувствительностью aLIGO O1
L1	$9,85 \cdot 10^{-24} / \sqrt{\text{Гц}}$	совпадает с опубликованной чувствительностью aLIGO O1

Медиана выбрана измерением, а не по вкусу: среднее даёт $2,3 \cdot 10^{-22}$, в 22 раза выше, потому что в релизной записи O1 есть негауссовы глитчи, к которым среднее не устойчиво.

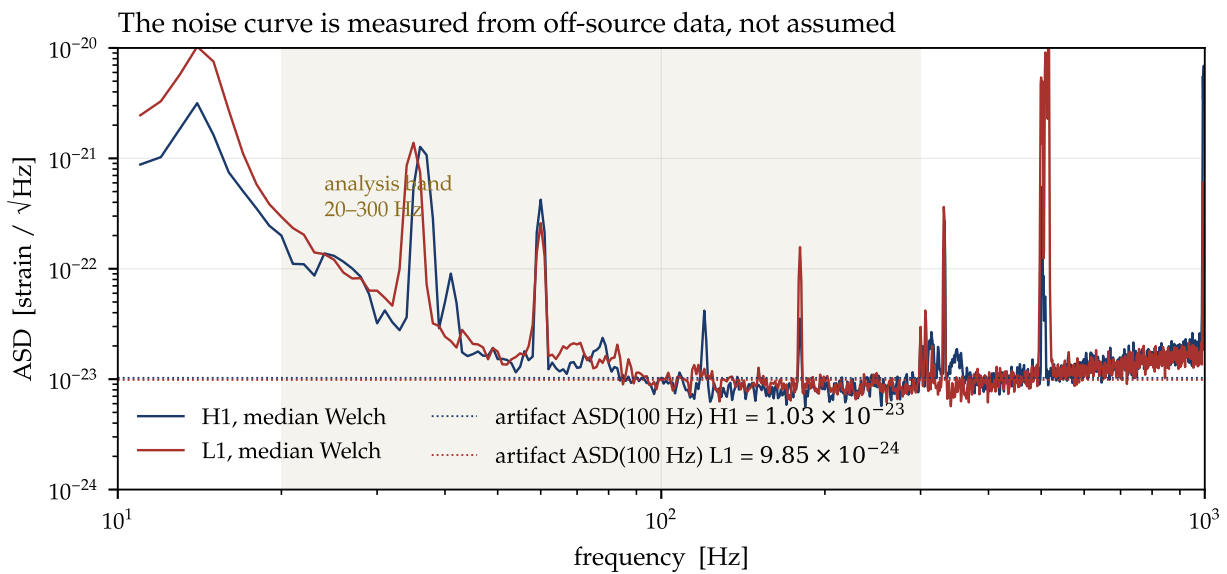


Рис. 2. Измеренная спектральная плотность амплитуды по внесобытийным данным (медианный Уэлч) для обоих детекторов; закрашена полоса анализа 20–300 Гц. Пунктиры — собственные значения ASD(100 Гц) из артефакта.

5.3 Матч-фильтр откалиброван измерением

Нормировка статистики матч-фильтра определена **измерением**, а не алгеброй: на чистом синтетическом шуме (64 реализации) пик ρ равен 4,0 в среднем (рейлеевский максимум), а инъекция с целевым С/Ш 20 возвращается как **20,1** с точностью времени 0,12 мс. На реальных данных фильтр даёт пик **7,27** (H1) на GPS 1126259462.42 и **5,58** (L1) при смещении H1–L1 = **0,37 мс**, против внесобытийных пиков 3,4 и 3,6.

Пик 7,27, а не 20, потому что шаблон — только ведущий порядок инспирала с обрывом на 300 Гц, без merger и ringdown. Это названо, а не спрятано. На рисунке ниже показан шаблон, которым реально пользуются последующие разделы — полный IMRPhenomT — на той же отбелённой записи.

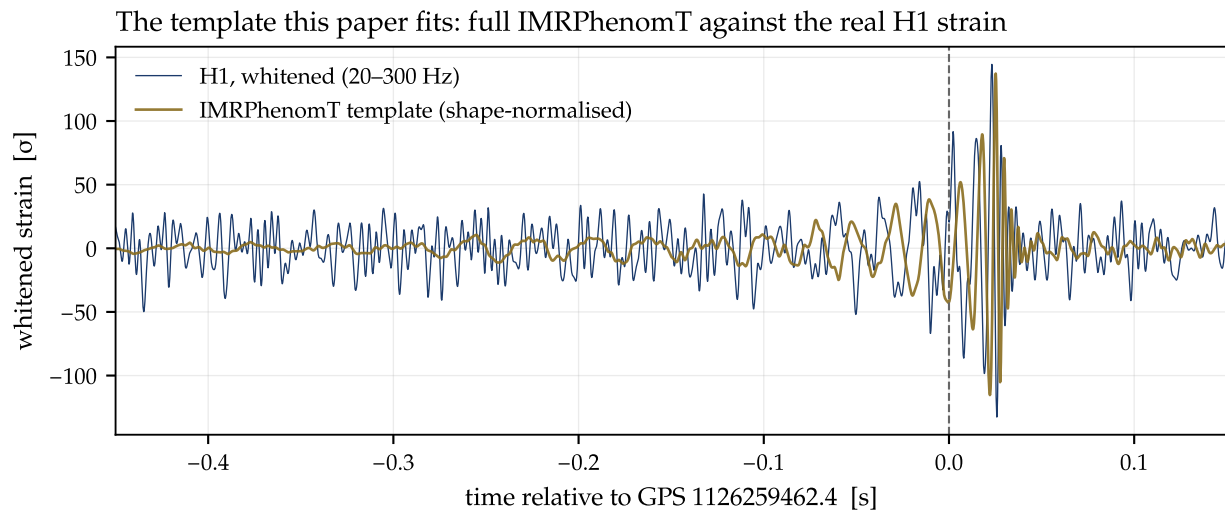


Рис. 3. Отбелённая запись H1 (20–300 Гц) и полный шаблон IMRPhenomT из §5.5 и §6, поставленный на записанное в артефакте время пика IMR. Шаблон нормирован на собственную шкалу амплитуды данных, поэтому это сравнение формы, а не утверждение об амплитуде.

5.4 H1/H2/H3 на измеренной PSD

величина	H1	L1	вердикт
доля t_0 (1,2 мс), поглощённая источником	$1 - 8,9 \cdot 10^{-16}$	$1 - 1,1 \cdot 10^{-15}$	H1 подтверждена
непоглощённый С/Ш для t_0	$3,4 \cdot 10^{-14}$	$4,8 \cdot 10^{-14}$	H1 подтверждена
непоглощённый С/Ш для $\dot{t}$	$1,9 \cdot 10^{-15}$	$6,4 \cdot 10^{-15}$	H2 подтверждена
С/Ш квадратичного члена при 1,2 мс	0,174	0,127	H3 подтверждена
обнаружимая амплитуда при С/Ш 5	34,5 мс	47,3 мс	в 29× / 39× больше заявленной

15 из 15 порогов пройдены. На реальных данных, с измеренной PSD и физической амплитудой, структурный вывод сохраняется: постоянная и линейная задержки поглощаются до уровня 10^{-14} , а первый невырожденный (квадратичный) член при заявленных 1,2 мс даёт С/Ш 0,13–0,17 — то есть ноль.

5.5 Сколько вообще места остаётся для квадратичной задержки?

Поскольку первым измерялся шаблон ведущего порядка, стоит зафиксировать, что меняет полный IMR-шаблон и сколько физического места остаётся. На полном IMRPhenomT на той же сетке пайплайна оптимальное С/Ш шаблона падает с 37,31 до **31,66** (H1) и с 33,71 до **28,74** (L1) — на 15 %, то есть больше половины прежнего дефицита было артефактом ведущего порядка. Остаток — это ориентация источника: оптимальное С/Ш шаблона падает с

наклонением и пересекает опубликованное однометекторное значение 19,5 при $i \approx 59,2^\circ$. Это пересечение — **подогнанное** наклонение, то есть значение, которое понадобилось бы модели, а не измерение этого события, и оно так и названо. Структурный результат это не меняет (он алгебраический); меняется только численное значение квадратичного С/Ш.

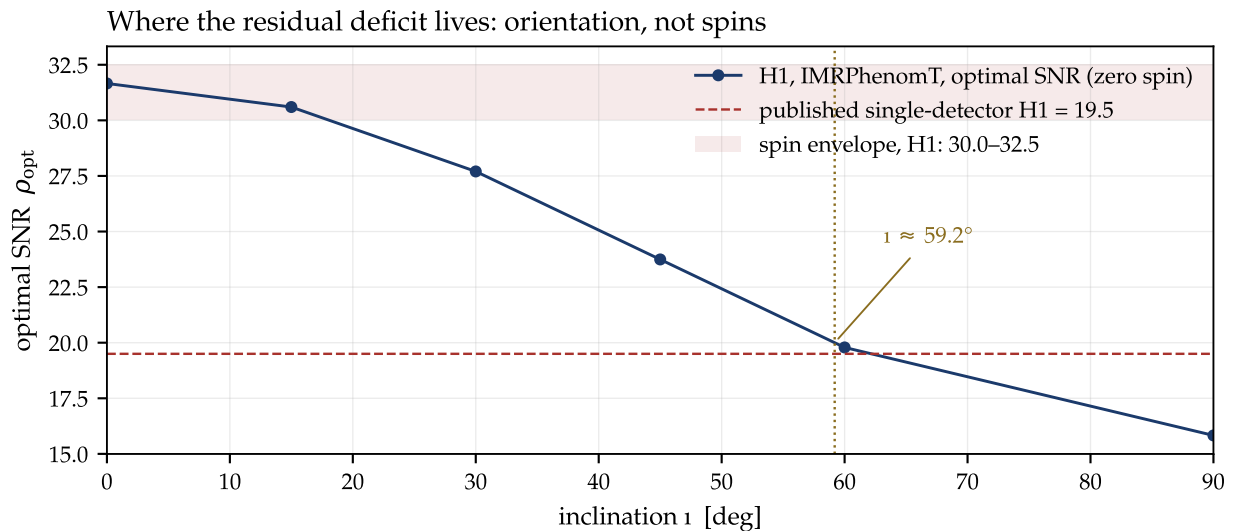


Рис. 4. Оптимальное С/Ш шаблона в зависимости от наклона для H1, из замороженных артефактов. Опубликованное однометекторное значение 19,5 достигается при $i \approx 59,2^\circ$ — это подогнанное наклонение, то есть значение, которое понадобилось бы модели, а не измерение события. Закрашенная полоса — диапазон по опубликованному конверту спинов, который двигает число вверх, прочь от цели. Остаток — это ориентация, а не спины.

Полезнее другое: одна граница **не** зависит от скана вовсе. Задержка входит как фаза $2\pi f \tau(t)$; задержка, чья фаза замедляет больше π по полосе, — уже не малое возмущение шаблона, а другая волновая форма. Требование $\max |2\pi f \tau_2 (t(f) - t_{\text{ref}})^2| \leq \pi$ по полосе 20–300 Гц даёт потолок амплитуды

$$1,667 \text{ мс } (\tau_2 = 0,0023370 \text{ с}^{-2}),$$

тогда как потолок, заданный только длительностью 4-секундного сегмента, — 4000 мс. То есть заявленные статьёй 1,2 мс занимают **72 %** всего бюджета, в котором квадратичный член ещё можно называть малым возмущением. Это утверждение о модели, а не о GW150914, но оно ограничивает любое будущее сравнение: при 1,667 мс фаза на 300 Гц уже равна π , и разложение по ведущему порядку применимо тем меньше.

В какой конвенции эта граница получена — потому что это меняет её в 15 раз. Граница посчитана так, что задержка равна нулю в **начале** полосы и растёт до максимума к **слиянию** — то есть в той картине, которой пользуется сама статья: эффект накапливается к коалесценции и достигает 1,2 мс в конце. Если поместить вершину квадратичной параболы в момент слияния (тогда задержка равна нулю **в слиянии** и максимальна в начале инспирала — противоположно картине статьи), тот же π -критерий даёт **24,96 мс**, в пятнадцать раз слабее. Значит «1,667 мс» и «72 % бюджета» — утверждения о собственной картине статьи с накоплением задержки, а не конвенционно-независимые факты, и это названо. (Расхождение найдено независимым пересчётом, который сначала дал 24,96 мс; значение артефакта 1,667 мс подтвердилось именно **для конвенции статьи**, и расхождение стало этим абзацем, а не молчаливым выбором.)

6. Когерентный двухдетекторный фит с одним τ_2

6.1 Два структурных факта

Построение совместного фита $H1+L1$ вскрыло два свойства задачи, невидимых при однодетекторном сканировании по наклонению:

1. **Всё откликовое преобразование детектора сворачивается в один комплексный коэффициент.** Измерено в соглашении `phenomxru`: $h_p = A(i) \cdot e^{i2\varphi} \cdot h_{p0}$, $h_s = B(i) \cdot e^{i2\varphi} \cdot h_{s0}$, причём $h_{s0} = -i \cdot h_{p0}$ (отклонение $3,3 \cdot 10^{-4}$). Отсюда штамп на детекторе $F_+ \cdot h_p + F_\times \cdot h_s = e^{i2\varphi} \cdot h_{p0} \cdot (F_+ A - i F_\times B)$, то есть $C_d = F_+ \cdot d \cdot A - i F_\times \cdot d \cdot B$.
2. **φ_c не идентифицируем.** При фиксированном положении на небе φ_c умножает коэффициент каждого детектора на одну и ту же фазу и точно вырожден с общей фазой. Он профилируется, а не цитируется. (Разбор владельца требовал свободного φ_c ; оказалось, свободным он быть не может по построению.)

Так как ζ_d не зависит от C_d , когерентная статистика $\rho_{coh}^2 = |\sum_d \text{conj}(C_d) \zeta_d|^2 / \sum_d |C_d|^2 s_d^2$ считается один раз на (M_c, τ_2) , отчего сетка (i, φ) бесплатна, а два детектора становятся **когерентными**: их отношение амплитуд и фаз *предсказано* положением на небе, а не свободно.

6.2 Положение на небе

Положение **читается** из опубликованной карты `LALInference` (`LALInference_skymap.fits.gz`, `LOSC P1500227`), а не перемеряется из записи. Два независимых читателя `HEALPix` (`healpy`, `astropy_healpix`) согласны до $1,8 \cdot 10^{-15}$ рад. Какое чтение FITS-таблицы верно, решено **физикой**: принятое чтение кладёт 94 % вероятности на опубликованное кольцо 6,9 мс при 25-кратном превышении над перемешанной картой. Положение максимума правдоподобия: $RA = 134,80^\circ$, $Dec = -69,79^\circ$; 90 % площадь 616,4 deg^2 (опубликовано 610); $\tau_{H1} - \tau_{L1} = -6,898$ мс (опубликовано 6,9 мс).

6.3 Результат

ядро задержки	сетка	падение профиля	правая точка пересечения реак – 1 σ
pn	$\pm 9,6$ мс	1,375 σ	+5,4 мс (пик на левом краю)
pn	$\pm 38,4$ мс	3,496 σ	+3,6 мс (пик внутренний)
imr	$\pm 9,6$ мс	0,852 σ	нет (профиль не падает на 1 σ)
imr	$\pm 38,4$ мс	2,352 σ	+2,4 мс (пик внутренний)

Пик сетевого С/Ш **22,93** (pn) / **23,07** (imr); при $\tau_2 = 0$ — **22,17**; опубликованное **сетевое** значение 24. Отношение оптимальных однодетекторных С/Ш равно 1,4749 против опубликованного $19,5/13,3 = 1,4662$ — согласие 0,6 %, но это **не** проверка с точностью 0,6 %: 19,5 и 13,3 — наблюдаемые величины с шумом порядка ± 1 , поэтому у отношения допуск

~7 %. Настоящие проверки положения — задержка (−6,898 мс против 6,9), площадь (616,4 против 610 deg²) и контроль с перемешиванием (25×).

Что означает «+3,6 мс». Это правая точка пересечения уровня $\text{peak} - 1\sigma$ — первая точка сетки справа от пика, где профиль падает на 1,0 ниже пика. Это не край сетки и не доверительный интервал. На сетке $\pm 9,6$ мс пик стоит на **левом краю** (−9,6 мс, профиль там ещё растёт), поэтому правая точка пересечения равна +5,4 мс; на $\pm 38,4$ мс пик внутренний (−18,0 мс), и точка пересечения равна +3,6 мс.левой точки пересечения нет на обеих сетках. То есть «граница +3,6 мс» — правая точка пересечения при **внутреннем** пике, и внутри $\pm 9,6$ мс она попадает лишь потому, что на узкой сетке пик уходит на край.

Это оценка силы ограничения сверху, а не измеренная граница. Свободные η и спины поглотят ещё часть квадратичного члена (даже при фиксированной η и нулевых спинах 88 % члена поглощается параметрами источника), поэтому настоящее ограничение слабее. Положение на небе зафиксировано в максимуме правдоподобия (90 % площадь 616 deg²) и совместно с τ_2 не подгоняется.

Joint H1+L1 fit with one τ_2 — the profile, and the peak -1σ level

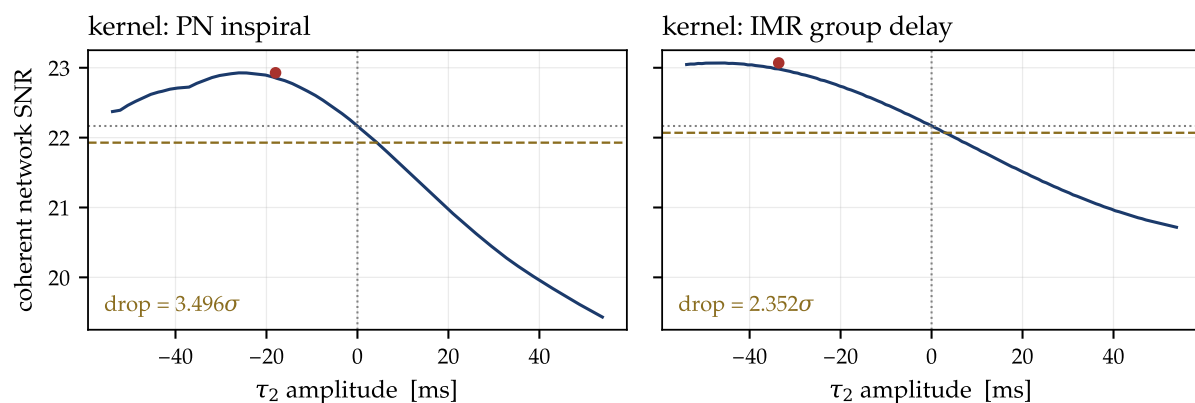


Рис. 5. Совместный профиль H1+L1 по τ_2 на сетке $\pm 38,4$ мс для обоих ядер задержки, прочитан прямо из замороженного артефакта. Пунктир — уровень $\text{peak} - 1\sigma$; точка отмечает максимум профиля. На PN-ядре профиль падает на $3,496\sigma$, на IMR-ядре — на $2,352\sigma$. Это **оценка силы ограничения сверху, а не измеренная граница**: свободные η и спины поглотят ещё часть квадратичного члена, а положение на небе зафиксировано.

6.4 Контроль мощности

Тот же фит **восстанавливает** инъекцию 20 мс ($20,3 \pm 5,1$ мс) и **не разрешает** заявленные 1,2 мс (разброс 4,6 мс при амплитуде 1,2 мс). Текущее разрешение фита поэтому ≈ 5 мс. Без этого контроля «не ограничено» было бы неотличимо от «фит слеп».

7. Аудит арифметики самой статьи

Статья даёт два числа: 0,6 мс («размерный анализ», $t = R_s/c$) и 1,2 мс («расчёт по метрике Шварцшильда»).

- Два числа не независимы. Их отношение равно ровно геометрическому множителю $(\Delta V_{\text{total}})^{1/3} / R_s(62) = 2,0083$,

а собственное отношение статьи — 2,0. Кажущееся согласие 0,6 и 1,2 мс — арифметика, а не подтверждение.

- **Множитель 1,25 воспроизводится, но не выведен.** Взвешенное по объёму среднее $(1+z)$ по собственной заявленной оболочке статьи [1,5, 4] R_s равно **1,25034**, то есть 1,25 статьи с точностью 0,03 %. Но это зависит от веса: вес по *созданному* объёму $V(M) - V(0)$ даёт **1,28596**, плоский — **1,24173**. Статья называет число, не обосновывая вес.
- **Моя претензия опровергнута.** В одном из ранних раундов я утверждал, что 1,25 достижимо «только необоснованным выбором радиуса» ($r = 2,78 R_s$). Это неверно: корень $25/9 R_s$ — радиус, где *точечное* $1+z$ равно 1,25, тогда как статья усредняет по объёму. Претензия записана в артефакте рядом с её опровержением.

8. Что доказано, что измерено, что гипотеза

Каждое утверждение этой работы размечено в CLAIMS.md по четырём категориям:

- **[ДОКАЗАНО]** — формально: Lean 4, без sorry, без собственных аксиом. A1–A3, A7–A9.
- **[ВЫВЕДЕНО символично]** — аналитика в замкнутой форме, проверенная sympy с негативным контролем, но в Lean **не** формализованная. A4–A6, B4.
- **[ИЗМЕРЕНО]** — число на реальных данных при названных допущениях. B1–B3, B5–B11, C1–C5, D1–D4, E6, E7.
- **[ГИПОТЕЗА]** — не проверено или непроверяемо. E1–E5.

Заголовок этой работы — «предсказание не фальсифицируемо на GW150914 по структурной причине» — держится на **формальных** результатах A1–A3 и на символических тождествах A4–A6. Ни одно утверждение категории «гипотеза» в заголовке не используется. Машинная проверка (verify_claims_228.py) требует, чтобы метка [ДОКАЗАНО] стояла только там, где есть Lean-файл с названной теоремой.

9. Ограничения и открытые пункты

1. **$\tau(t)$ не выведен из теории.** Статья его не задаёт. Пока его нет, доказано вырождение *в принятой линейной модели*, а не невозможность проверить всю «now»-теорию. Это главный открытый пункт.
2. **Граница на τ_2 — оценка сверху.** Свободные η и спины её ослабят.
3. **Только выровненные спины.** Прецессия ($\chi_p < 0,71$) не покрыта.
4. **Задержка только фазовая;** амплитуда не задерживается.
5. **Знак ET/CE не определён.** При фиксированной амплитуде выгода от широкой полосы падает ($0,087 \rightarrow 0,0047$); при фиксированном τ_2 растёт ($0,087 \rightarrow 7,625$). Без $\tau(t)$ знак ET/CE-выгоды статьёй не определён.
6. **L1 не достигает опубликованного 13,3** даже при $i = 90^\circ$ (минимум 13,58); остаток приписан отклику антенн, которого в модели нет.
7. **Расхождение с пререгистрацией.** Замороженный T8 требовал проверки доли ложных срабатываний на 100 шумовых реализациях; реализация проверяет число обусловленности Фишера. Добавленные проверки помечены как добавленные.
8. **π -граница (1,667 мс) зависит от конвенции.** Она предполагает, что задержка равна нулю в начале полосы и растёт к слиянию — собственная картина статьи. Вершина квадратичной параболы в момент слияния даёт вместо этого 24,96 мс, в пятнадцать раз слабее. Значит граница — утверждение о конвенции статьи, а не конвенционно-независимый факт, и так и сформулирована.

9. **Наклонение $1 \approx 59,2^\circ$ — подогнанное, а не измеренное.** Это наклонение, при котором оптимальное С/Ш шаблона сравнялось бы с опубликованным одномоментным значением 19,5; это не измерение ориентации данного события.

10. Воспроизводимость

Все скрипты, артефакты и негативные контроли — в репозитории. Каждое headline-число воспроизведено независимым верификатором, не разделяющим с аудитом ни строки кода (`verify_h3_joint.py`, `verify_h3_round226.py`, `verify_h3_imr.py`, `verify_rho_opt_bands.py`, `verify_independent*.py`, `verify_claims_228.py`). У каждого верификатора есть селфтест, портящий копию артефакта и обязанный покраснеть; верификатор, который не может упасть, не доказывает ничего.

Мутационный контроль основного анализа убил 15 из 20 текстовых мутаций; четыре выживших классифицированы **измерением** как эквивалентные по headline-величинам. Автоматическая кампания `mutation_test` дала null-результат (её трассировщик сообщил «0 executed lines» и объявил все 20 мутантов непройденными, не запустив ни одного) — это отказ прибора, а не доказательство, и записано именно так.

Команды воспроизведения — в README репозитория. Основной пайплайн работает на CPU-контейнере с Python 3, NumPy, SciPy, SymPy, h5py, phenomxpy, healpy и astropy-healpix; Lean-файлы собираются против Mathlib.

11. Что это меняет в исходном вопросе

- **Отличить от повторной подгонки параметров источника: невозможно, и иначе быть не может.** t_0 и t_c лежат в линейной оболочке (M_c , t_c). Это теорема, а не оценка точности.
- **Отличить от ОТО: только через квадратичный и высшие члены,** то есть через эффект порядка $(v/c)^8$ относительно ведущей фазы. В ведущем порядке для этого нужна амплитуда задержки ~ 69 мс вместо заявленных 1,2 мс (число ведущего порядка; с полным IMR-шаблоном оно не сохраняется). Это на **два** порядка выше того, что даёт сам механизм: $R_s(62)/c = 0,61$ мс — верхняя граница масштаба. ($69 \text{ мс} / 0,61 \text{ мс} \approx 113$, то есть два порядка; сравнение идёт с собственным масштабом механизма, а не с заявленными 1,2 мс статьи, которые в 57 раз меньше 69 мс.)
- **Какое С/Ш какое.** В статье встречаются три разных числа, и они не взаимозаменяемы: **0,087** — С/Ш квадратичного члена на *аналитической, откалиброванной* PSD (`analysis.py`); **0,174 / 0,127** — та же величина на *измеренной* PSD $H1 / L1$ (`h3_real_data.py`); **0,13–0,17** — диапазон этой пары, приведённый в абстракте. Различие — в PSD (аналитическая против измеренной), а не в физике. Совместный фит §6 приводит **сетевые** С/Ш (22,93 / 23,07) — это ещё одна другая величина, и сравнивается она только с опубликованным **сетевым** значением 24.
- **Следствие для статьи.** Её собственная рекомендация (§5) — получать все параметры из ранней части импульса и предсказывать фазу пика — **не работает** для этого эффекта: ранняя часть импульса и есть то, из чего извлекаются M_c и t_c , а эффект по построению выглядит как их изменение. Оговорка статьи верна, но по более сильной причине, чем в ней сказано.

Граница, которую мы не переходим. Всё вышесказанное — про **идентифицируемость предсказания**, а не про истинность «now»-теории. Невырожденность направления эффекта

ничего не говорит о том, верна ли теория. Она говорит только, что LIGO не может её проверить.

Литература

1. R. A. Muller, S. Maguire, *Now, and the Flow of Time*, arXiv:1606.07975 (2016).
2. B. P. Abbott et al. (LIGO/Virgo), *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*, arXiv:1602.03837, Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016).
3. B. P. Abbott et al. (LIGO/Virgo), *Properties of the Binary Black Hole Merger GW150914*, arXiv:1602.03840, Phys. Rev. Lett. 116, 241102 (2016).
4. B. P. Abbott et al. (LIGO/Virgo), *GW150914: First results from the search for binary black hole coalescence with Advanced LIGO*, arXiv:1602.03839 (2016).
5. GWOSC, GW150914 data release v3, <https://gwosc.org/eventapi/html/event/GW150914/v3>
6. LOSC, GW150914 skymap P1500227, <https://losc.ligo.org>
7. The Mathlib Community, *The Lean Mathematical Library*, CPP 2020.